

Buscando EL lugar de la mancha

Victoria Ruiz Parrado

Table of contents I

¿Es Villanueva de los Infantes El lugar de La Mancha?

Texto El Quijote

*En un lugar de la Mancha², de cuyo nombre no quiero acordarme³, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor⁴. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches⁵, duelos y quebrantos los sábados⁶, lantejas los viernes⁷, algún palomino de añadidura los domingos⁸, consumían las tres partes de su hacienda⁹. El resto della concluían sayo de velarte¹⁰, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo¹¹, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino¹². Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera¹³. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años¹⁴. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro¹⁵, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de «Quijada», o «Quesada», que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles^l se deja entender que se llamaba «**Quijana**»^{lll, 16}. Pero esto importa poco*

Un grupo de investigadores ha recolectado evaluaciones subjetivas de expertos en literatura, historia y cultura manchega sobre cuatro pueblos candidatos a ser el famoso “lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme”.

Los **criterios de evaluación** son:

{nonincremental} - Idealismo cervantino

- ▶ Ambiente rural que encaja con la novela
- ▶ Presencia de tradiciones caballerescas
- ▶ Probabilidad histórica percibida

Los **pueblos candidatos** son:

{.incremental} - Argamasilla de Alba

- ▶ Villanueva de los Infantes

- ▶ Campo de Criptana

- ▶ El Toboso

Mapa de Castilla La Mancha

Para averiguar cual es el verdadero lugar de la mancha, hay que tener en cuenta el mapa de carreteras de la épica.

La Figure 1 muestra el mapa de Castilla La Mancha que tenía Don Quijote.



Descripción distancias

Las distancias se calculan según la fórmula de Euler:

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad (1)$$

Las variables x e y son las coordenadas, y las variables PL, SM, ET y MU son las distancias de cada pueblo a Puerto Lápice, Sierra Morena y El Toboso, más la correspondiente al denominado *punto Tarfe* (GONZÁLEZ-TORRE and INSUA 2008).

#Datos

Investigación

Para determinar si Villanueva de los Infantes es el pueblo de Don Quijote, los investigadores se han hecho las siguientes preguntas:

- ▶ ¿Es Argamasilla de Alba percibida como significativamente menos idealista que Villanueva de los Infantes?
- ▶ ¿Aumenta significativamente la valoración de Villanueva tras leer El Quijote?
- ▶ ¿Hay diferencias significativas en la percepción “quijotesca” entre los cuatro pueblos? Si hay diferencias, ¿cuáles destacan?
- ▶ ¿Cuál es el criterio más valorado en Villanueva de los Infantes?
¿Las diferencias entre criterios son significativas?

Pruebas

Esta sección recoge los datos recopilados para responder a las preguntas anteriores.

Prueba 1: Comparación entre la idealidad de dos pueblos

Table 1: Datos Prueba 1

Evaluador	Argmasilla	Villanueva de los Infantes
E1	8	6
E2	9	5
E3	7	6
E4	8	4
E5	9	5

Prueba 2: Comparación de la percepción histórica antes y después de leer el Quijote

Table 2: Datos Prueba 2

Evaluador	Antes leer	Después Leer
E1	6	9
E2	7	9
E3	5	7
E4	6	8
E5	5	8

Prueba 3: Comparación entre los cuatro pueblos

Table 3: Datos Prueba 3

Evaluador	Argamasilla	Villanueva	Criptana	Toboso
E1	8	6	9	7
E2	9	5	10	6
E3	8	5	9	6
E4	9	4	8	5

Prueba 4: Comparación entre los criterios de evaluación en un mismo pueblo

Table 4: Datos Prueba 4

Evaluador	Idealismo	Ambiente rural	Tradición	
			ca-balleresca	Probabilidad histórica
Argamasilla	7	6	5	8
Villanueva de los Infantes	6	7	5	9
Campo de Criptana	7	6	6	8
El Toboso	8	5	6	9

Prueba 1: Test de Mann-Whitney

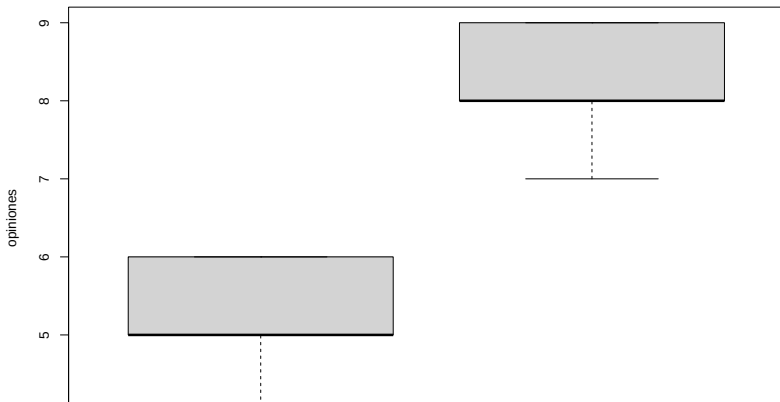
Análisis descriptivo:

```
#Exploración datos
```

```
#####
```

```
#Graficos
```

```
boxplot(opiniones ~ pueblo,data=datos)
```



```
#Estadísticos
```

```
analisis_descriptivo<-by(datos[, c("opiniones")], datos$pue  
  norm = TRUE)
```

```
analisis_descriptivo
```

```
datos$pueblo: Argamasilla
```

median	mean	SE.mean	CI.mean.0.95	
5.0000000	5.2000000	0.3741657	1.0388506	0.70
coef.var	skewness	skew.2SE	kurtosis	kurt
0.1608962	-0.2458756	-0.1346716	-1.8179592	-0.45
normtest.p				
0.3140396				

```
-----  
datos$pueblo: Villanueva
```

median	mean	SE.mean	CI.mean.0.95	
8.0000000	8.2000000	0.3741657	1.0388506	0.70
coef.var	skewness	skew.2SE	kurtosis	kurt
0.1020317	-0.2458756	-0.1346716	-1.8179592	-0.45

Test Mann-Whitney:

```
#Contraste Mann-Whitney
#####
#Test
prueba1Model<-wilcox.test(opiniones ~ pueblo, data = datos)

prueba1Model
```

Wilcoxon rank sum test

data: opiniones by pueblo

W = 0, p-value = 0.008208

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

```
p1_pvalor<-prueba1Model$p.value
W<-prueba1Model$statistic
```

Tamaño del efecto:

```
#Tamaño del efecto
rFromWilcox<-function(wilcoxModel, N){
  z<- qnorm(wilcoxModel$p.value/2)
  r<- z/ sqrt(N)
  cat(wilcoxModel$data.name, "Effect Size, r = ", r)
  return (r)
}
```

```
rFromWilcox(prueba1Model, 20)
```

```
opiniones by pueblo Effect Size, r = -0.5910828
[1] -0.5910828
```

```
p1_efecto<-rFromWilcox(prueba1Model, 20)
```

```
opiniones by pueblo Effect Size, r = -0.5910828
```

Prueba 2: Test de rangos signados de Wilcoxon

Importación datos:

```
#Importación datos
#####
grupo<-gl(2,5,length=10,labels=c("Antes leer","Después leer"))
antes<-c(6,7,5,6,5)
despues<-c(9,9,7,8,8)

datos<-data.frame(grupo=grupo,opinion=c(antes,despues))
```

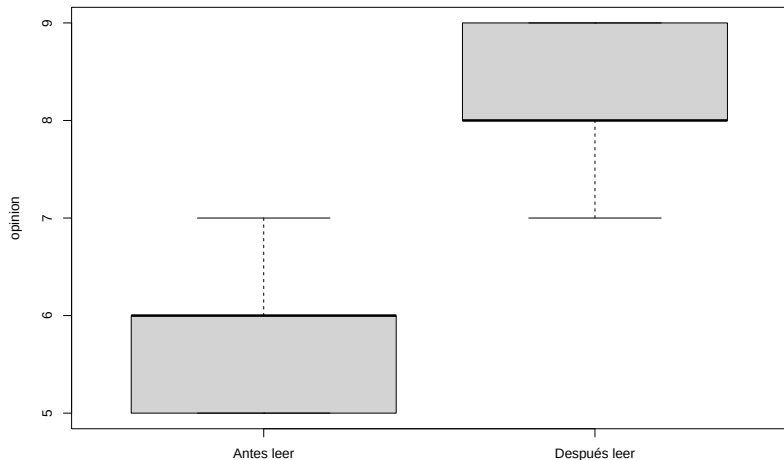
Análisis descriptivo datos:

```
#Exploración datos
```

```
#####
```

```
#Graficos
```

```
boxplot(opinion~ grupo,data=datos)
```



```
#Estadísticos
ad_p2<-by(datos[, c("opinion")], datos$grupo, stat.desc, ba
  norm = TRUE)
ad_p2
```

datos\$grupo: Antes leer

median	mean	SE.mean	CI.mean.0.95	
6.0000000	5.8000000	0.3741657	1.0388506	0.70
coef.var	skewness	skew.2SE	kurtosis	kur
0.1442517	0.2458756	0.1346716	-1.8179592	-0.45
normtest.p				
0.3140396				

datos\$grupo: Después leer

median	mean	SE.mean	CI.mean.0.95	
8.0000000	8.2000000	0.3741657	1.0388506	0.70
coef.var	skewness	skew.2SE	kurtosis	kur
0.1020317	-0.2458756	-0.1346716	-1.8179592	-0.45
normtest.p				
0.3140396				

Test rangos signados de Wilcoxon:

```
#Contraste Rangos Signados de Wilcoxon
```

```
#####
```

```
#Test
```

```
prueba2Model<-wilcox.test(antes, despues,paired=T,correct=F)
```

```
prueba2Model
```

Wilcoxon signed rank test

data: antes and despues

V = 0, p-value = 0.03843

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

```
p2_pvalor<-prueba2Model$p.value
```

```
V<-prueba2Model$statistic
```

Tamaño del efecto:

```
rFromWilcox(prueba2Model, 20)
```

```
antes and despues Effect Size, r =  -0.46291  
[1] -0.46291
```

Prueba 3: Test de Kruskal Wallis

Importación datos:

```
#Importación datos
```

```
grupo<-gl(4, 4, labels = c("Criptana","Argamasilla","Villan"
```

```
opinion<-c(8,9,8,9,
```

```
        6,5,5,4,
```

```
        9,10,9,8,
```

```
        7,6,6,5)
```

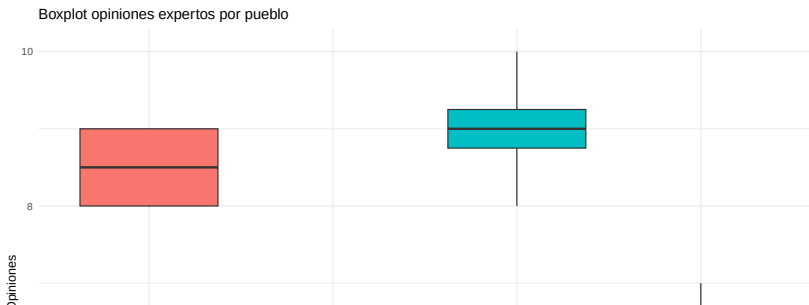
```
datos<-data.frame(opinion, grupo)
```

```
datos$grupo<-factor(datos$grupo, levels = levels(datos$grup
```


Análisis descriptivo datos:

```
#Graficos
```

```
ggplot(datos, aes(x = grupo, y = opinion, fill = grupo)) +  
  geom_boxplot() +  
  labs(  
    title = "Boxplot opiniones expertos por pueblo",  
    x = "Pueblos",  
    y = "Opiniones"  
  ) +  
  theme_minimal() +  
  theme(legend.position = "none")
```



datos\$grupo: Criptana

median	mean	SE.mean	CI.mean.0.95	
8.50000000	8.50000000	0.28867513	0.91869312	0.333
coef.var				
0.06792356				

datos\$grupo: Argamasilla

median	mean	SE.mean	CI.mean.0.95	
5.00000000	5.00000000	0.4082483	1.2992283	0.66
coef.var				
0.1632993				

datos\$grupo: Villanueva

median	mean	SE.mean	CI.mean.0.95	
9.00000000	9.00000000	0.40824829	1.29922826	0.666
coef.var				
0.09072184				

datos\$grupo: Toboso

median	mean	SE.mean	CI.mean.0.95	
--------	------	---------	--------------	--

Test de Kruskal Wallis:

```
#Contraste  
prueba3Model<-kruskal.test(opinion ~ grupo, data = datos)  
prueba3Model
```

Kruskal-Wallis rank sum test

data: opinion by grupo

Kruskal-Wallis chi-squared = 12.447, df = 3, p-value = 0.00061

```
p3_pvalor<-prueba3Model$p.value  
H<-prueba3Model$statistic
```

Análisis rangos:

```
datos$Ranks<-rank(datos$opinion)
```

```
by(datos$Ranks, datos$grupo, mean)
```

```
datos$grupo: Criptana
```

```
[1] 11.75
```

```
datos$grupo: Argamasilla
```

```
[1] 3.25
```

```
datos$grupo: Villanueva
```

```
[1] 13.25
```

```
datos$grupo: Toboso
```

```
[1] 5.75
```

Test de comparaciones múltiples:

```
#Test comparaciones Múltiples
cm<-kruskalmc(opinion ~ grupo, data = datos)
cm
```

Multiple comparison test after Kruskal-Wallis

alpha: 0.05

Comparisons

	obs.dif	critical.dif	stat.signif
Criptana-Argamasilla	8.5	8.881697	FALSE
Criptana-Villanueva	1.5	8.881697	FALSE
Criptana-Toboso	6.0	8.881697	FALSE
Argamasilla-Villanueva	10.0	8.881697	TRUE
Argamasilla-Toboso	2.5	8.881697	FALSE
Villanueva-Toboso	7.5	8.881697	FALSE

```
diferencias_kw<-row.names(cm$dif.com[cm$dif.com["stat.signif"]])
```

Prueba 4: Test de Friedman

Importación datos:

```
#Importacion datos
```

```
#####
```

```
idealismo<-c(7,6,7,8)
```

```
ambiente<-c(6,7,6,5)
```

```
tradicion<-c(5,5,6,6)
```

```
probabilidad<-c(8,9,8,9)
```

```
datos<-data.frame(puntuaciones=c(idealismo, ambiente, tradic
```

```
                criterio=gl(4,4,16,labels=c("Idealismo",
```

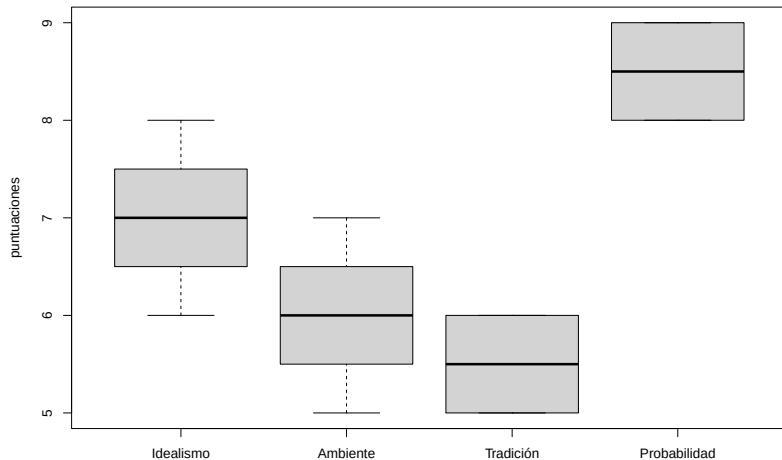
Análisis descriptivo datos:

```
#Exploración datos
```

```
#####
```

```
#Graficos
```

```
boxplot(puntuaciones~ criterio,data=datos)
```



```
#Estadísticos
```

```
by(datos[, c("puntuaciones")], datos$criterio, stat.desc, b  
    norm = TRUE)
```

```
datos$criterio: Idealismo
```

median	mean	SE.mean	CI.mean.0.95	
7.0000000	7.0000000	0.4082483	1.2992283	0.66
coef.var	skewness	skew.2SE	kurtosis	kur
0.1166424	0.0000000	0.0000000	-1.8750000	-0.35
normtest.p				
0.6829615				

```
-----  
datos$criterio: Ambiente
```

median	mean	SE.mean	CI.mean.0.95	
6.0000000	6.0000000	0.4082483	1.2992283	0.66
coef.var	skewness	skew.2SE	kurtosis	kur
0.1360828	0.0000000	0.0000000	-1.8750000	-0.35
normtest.p				
0.6829615				

```
-----
```


Test de Friedman:

```
#Test
#####
#Quitamos datos perdidos (si los hubiera).
#Los datos tienen que pasarse como matriz al test
datos<-matrix(c(idealismo, ambiente, tradicion, probabilidad),
              nrow=nrow(datos))
datos <- as.matrix(na.omit(datos))

prueba4Model<-friedman.test(datos)
prueba4Model
```

Friedman rank sum test

data: datos

Friedman chi-squared = 9.7692, df = 3, p-value = 0.02063

```
p4_pvalor<-prueba4Model$p.value
Fr<-prueba4Model$statistic
```

Test de comparaciones múltiples:

```
#Test comparaciones múltiples  
cmf<-friedmanmc(datos)
```

```
cmf
```

Multiple comparisons between groups after Friedman test
alpha: 0.05

Comparisons

	obs.dif	critical.dif	stat.signif	p.value
1-2	3.5	9.633553	FALSE	1.00000000
1-3	5.5	9.633553	FALSE	1.00000000
1-4	5.0	9.633553	FALSE	1.00000000
2-3	2.0	9.633553	FALSE	1.00000000
2-4	8.5	9.633553	FALSE	0.19921617
3-4	10.5	9.633553	TRUE	0.04033327

```
diferencias_f<-row.names(cmf$dif.com[cmf$dif.com["stat.signif"]])
```

Conclusiones

Análisis descriptivo:

- ▶ Parece que hay una diferencia significativa entre las opiniones de los expertos sobre si es Argamasilla o Villanueva el pueblo de El Quijote. Las puntuaciones parecen significativamente mayores para Villanueva.
- ▶ Observando los diagramas de cajas de las variables antes y después de leer la novela, se deduce que parece que existe una diferencia significativa, y que la probabilidad aumenta después de leer el libro.
- ▶ No parece que hay una gran diferencia de opiniones entre los pueblos.
- ▶ Criptana y Villanueva parecen ser los pueblos más probables, aunque quizás Villanueva tiene levemente mayor puntuación.
- ▶ La probabilidad histórica parece el criterio decisivo para elegir El Lugar de La Mancha.

Test no paramétricos

Prueba 1:

- ▶ El estadístico de contraste fue de $W=0$, y el p-valor de 0.0082 por lo tanto Se rechaza la hipótesis nula.
- ▶ Por tanto existen diferencias significativas entre las puntuaciones de Villanueva y Argamasilla. Como la media de Villanueva es mayor es más probable que el pueblo de El Quijote sea Villanueva.

Prueba 2:

- ▶ El estadístico de contraste fue de $V=0$, y el p-valor de 0.0384 por lo tanto Se rechaza la hipótesis nula.
- ▶ Por tanto existen diferencias significativas entre las puntuaciones antes y después de leer la novela. Como la media de después de leer la novela es mayor la probabilidad de que Villanueva sea el pueblo de El Quijote ha aumentado.

Prueba 3:

- ▶ El estadístico de contraste fue de $H=12.4468085$, y el p-valor de 0.006 por lo tanto Se rechaza la hipótesis nula.
- ▶ Por tanto existen diferencias significativas entre las puntuaciones de los expertos en los cuatro grupos.
- ▶ Analizando los test de comparaciones múltiples se observa que las diferencias están en Argamasilla-Villanueva

Prueba 4:

- ▶ El estadístico de contraste fue de $F=9.7692308$, y el p-valor de 0.0206 por lo tanto Se rechaza la hipótesis nula.
- ▶ Analizando los test de comparaciones múltiples se observa que las diferencias están entre los criterios 3-4.

Bibliografía

De Cervantes Saavedra, Miguel. 1605. *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha*. Juan de la Cuesta.

GONZÁLEZ-TORRE, FCO JAVIER GIRÓN, and M JESÚS RÍOS INSUA. 2008. “?’ De dónde Era Probablemente d. Quijote? Un Enfoque Estadístico.” *Revista de La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 102 (1): 251–64.